

Algoritmos Genéticos para minimização de funções: uma abordagem com apoio do excel

Joao Victor & Tacildo Araújo

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Campus Manaus Centro



Problema de otimização

Queremos maximizar a função

$$f(x) = 1 - x^2$$

em um intervalo de busca, por exemplo,

$$x \in [-2, 2].$$

Problema de otimização

Queremos maximizar a função

$$f(x) = 1 - x^2$$

em um intervalo de busca, por exemplo,

$$x \in [-2, 2].$$

Observação

Pela análise matemática usual, sabemos que o valor máximo ocorre em

$$x = 0, \quad f(0) = 1.$$

Problema de otimização

Queremos maximizar a função

$$f(x) = 1 - x^2$$

em um intervalo de busca, por exemplo,

$$x \in [-2, 2].$$

Observação

Pela análise matemática usual, sabemos que o valor máximo ocorre em

$$x = 0, \quad f(0) = 1.$$

A ideia aqui é ver como um **algoritmo genético** pode se aproximar desse máximo.

Ideia geral do algoritmo genético

Um algoritmo genético trabalha com uma **população** de soluções candidatas.

Ideia geral do algoritmo genético

Um algoritmo genético trabalha com uma **população** de soluções candidatas.

- Gerar uma população inicial.
- Avaliar a aptidão de cada indivíduo.
- Selecionar os melhores.
- Realizar cruzamento.
- Aplicar mutação.
- Formar nova geração.
- Repetir o processo.

Ideia geral do algoritmo genético

Um algoritmo genético trabalha com uma **população** de soluções candidatas.

- Gerar uma população inicial.
- Avaliar a aptidão de cada indivíduo.
- Selecionar os melhores.
- Realizar cruzamento.
- Aplicar mutação.
- Formar nova geração.
- Repetir o processo.

Intuição

As soluções mais promissoras tendem a sobreviver e a produzir novas soluções ainda melhores.

Representação por bits

Cada solução é codificada por uma cadeia binária.

Representação por bits

Cada solução é codificada por uma cadeia binária.
Usando $n = 4$ bits.

0000, 0001, 0010, ..., 1111

Representação por bits

Cada solução é codificada por uma cadeia binária.
Usando $n = 4$ bits.

0000, 0001, 0010, ..., 1111

Como cada bit pode ser 0 ou 1, o número total de cromossomos possíveis é

$$2^4 = 16.$$

Representação por bits

Cada solução é codificada por uma cadeia binária.
Usando $n = 4$ bits.

0000, 0001, 0010, ..., 1111

Como cada bit pode ser 0 ou 1, o número total de cromossomos possíveis é

$$2^4 = 16.$$

Interpretação

Com 4 bits, o algoritmo não enxerga todos os números reais do intervalo, mas apenas 16 valores possíveis.

Como ler um cromossomo binário

Cada cromossomo binário pode ser convertido em decimal.

Para 4 bits, os pesos são:

$$2^3, 2^2, 2^1, 2^0 \Rightarrow 8, 4, 2, 1.$$

Como ler um cromossomo binário

Cada cromossomo binário pode ser convertido em decimal.

Para 4 bits, os pesos são:

$$2^3, 2^2, 2^1, 2^0 \Rightarrow 8, 4, 2, 1.$$

Exemplo 1

$$0110 = 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 6$$

Como ler um cromossomo binário

Cada cromossomo binário pode ser convertido em decimal.

Para 4 bits, os pesos são:

$$2^3, 2^2, 2^1, 2^0 \Rightarrow 8, 4, 2, 1.$$

Exemplo 1

$$0110 = 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 6$$

Exemplo 2

$$1011 = 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 11$$

Conversão do binário para o valor real x

Depois de obter o valor decimal d , fazemos a transformação linear

$$x = a + \frac{d}{2^n - 1}(b - a),$$

onde:

- a é o extremo esquerdo do intervalo;
- b é o extremo direito;
- n é o número de bits;
- d é o valor decimal do cromossomo.

Conversão do binário para o valor real x

Depois de obter o valor decimal d , fazemos a transformação linear

$$x = a + \frac{d}{2^n - 1}(b - a),$$

onde:

- a é o extremo esquerdo do intervalo;
- b é o extremo direito;
- n é o número de bits;
- d é o valor decimal do cromossomo.

No nosso caso:

$$a = -2, \quad b = 2, \quad n = 4.$$

Logo,

$$x = -2 + \frac{d}{15} \cdot 4.$$

Exemplos de conversão

$$0000 \rightarrow d = 0 \rightarrow x = -2 + \frac{0}{15} \cdot 4 = -2,$$

$$0011 \rightarrow d = 3 \rightarrow x = -2 + \frac{3}{15} \cdot 4 = -1.2,$$

$$0111 \rightarrow d = 7 \rightarrow x = -2 + \frac{7}{15} \cdot 4 \approx -0.1333,$$

$$1111 \rightarrow d = 15 \rightarrow x = -2 + \frac{15}{15} \cdot 4 = 2.$$

Exemplos de conversão

$$0000 \rightarrow d = 0 \rightarrow x = -2 + \frac{0}{15} \cdot 4 = -2,$$

$$0011 \rightarrow d = 3 \rightarrow x = -2 + \frac{3}{15} \cdot 4 = -1.2,$$

$$0111 \rightarrow d = 7 \rightarrow x = -2 + \frac{7}{15} \cdot 4 \approx -0.1333,$$

$$1111 \rightarrow d = 15 \rightarrow x = -2 + \frac{15}{15} \cdot 4 = 2.$$

Importante

Com 4 bits, os valores de x são discretos; isto é, pertencem a uma grade de 16 pontos.

Função de aptidão

Como queremos **maximizar** a função, podemos usar a própria função como aptidão:

$$\text{fitness} = f(x) = 1 - x^2.$$

Função de aptidão

Como queremos **maximizar** a função, podemos usar a própria função como aptidão:

$$\text{fitness} = f(x) = 1 - x^2.$$

Assim, quanto maior o valor de $f(x)$, melhor o indivíduo.

Função de aptidão

Como queremos **maximizar** a função, podemos usar a própria função como aptidão:

$$\text{fitness} = f(x) = 1 - x^2.$$

Assim, quanto maior o valor de $f(x)$, melhor o indivíduo.

Exemplo

Se $x = -0.4$, então

$$f(-0.4) = 1 - (-0.4)^2 = 1 - 0.16 = 0.84.$$

Função de aptidão

Como queremos **maximizar** a função, podemos usar a própria função como aptidão:

$$\text{fitness} = f(x) = 1 - x^2.$$

Assim, quanto maior o valor de $f(x)$, melhor o indivíduo.

Exemplo

Se $x = -0.4$, então

$$f(-0.4) = 1 - (-0.4)^2 = 1 - 0.16 = 0.84.$$

Interpretação

Os indivíduos com valores de x mais próximos de 0 tendem a ter maior aptidão.

Tabela de alguns cromossomos

Cromossomo	Decimal d	Valor de x	Aptidão $f(x) = 1 - x^2$
0000	0	-2.0000	-3.0000
0011	3	-1.2000	-0.4400
0110	6	-0.4000	0.8400
0111	7	-0.1333	0.9822
1000	8	0.1333	0.9822
1010	10	0.6667	0.5556
1011	11	0.9333	0.1289
1111	15	2.0000	-3.0000

Tabela de alguns cromossomos

Cromossomo	Decimal d	Valor de x	Aptidão $f(x) = 1 - x^2$
0000	0	-2.0000	-3.0000
0011	3	-1.2000	-0.4400
0110	6	-0.4000	0.8400
0111	7	-0.1333	0.9822
1000	8	0.1333	0.9822
1010	10	0.6667	0.5556
1011	11	0.9333	0.1289
1111	15	2.0000	-3.0000

Os melhores cromossomos são os mais próximos de $x = 0$, isto é, 0111 e 1000.

Exemplo de população inicial

Suponha a população inicial:

0011, 0110, 1011, 1110.

Exemplo de população inicial

Suponha a população inicial:

0011, 0110, 1011, 1110.

Cromossomo	x	$f(x)$	Qualidade
0011	-1.2	-0.44	baixa
0110	-0.4	0.84	boa
1011	0.9333	0.1289	média
1110	1.7333	-2.0044	muito baixa

Exemplo de população inicial

Suponha a população inicial:

0011, 0110, 1011, 1110.

Cromossomo	x	$f(x)$	Qualidade
0011	-1.2	-0.44	baixa
0110	-0.4	0.84	boa
1011	0.9333	0.1289	média
1110	1.7333	-2.0044	muito baixa

Logo, os melhores indivíduos são:

0110 e 1011.

Seleção

Na etapa de seleção, escolhemos os indivíduos mais aptos para reproduzir.

Seleção

Na etapa de seleção, escolhemos os indivíduos mais aptos para reproduzir.
No exemplo anterior, os pais serão:

$$P_1 = 0110, \quad P_2 = 1011.$$

Seleção

Na etapa de seleção, escolhemos os indivíduos mais aptos para reproduzir.
No exemplo anterior, os pais serão:

$$P_1 = 0110, \quad P_2 = 1011.$$

Ideia

Os indivíduos com maior aptidão têm maior chance de transmitir suas características para a próxima geração.

Cruzamento com 1 corte

Escolhemos um ponto de corte, por exemplo, após o segundo bit.

$$0110 = 01|10$$

$$1011 = 10|11$$

Cruzamento com 1 corte

Escolhemos um ponto de corte, por exemplo, após o segundo bit.

$$0110 = 01|10$$

$$1011 = 10|11$$

Trocando as partes à direita do corte, obtemos:

$$F_1 = 0111, \quad F_2 = 1010.$$

Cruzamento com 1 corte

Escolhemos um ponto de corte, por exemplo, após o segundo bit.

$$0110 = 01|10$$

$$1011 = 10|11$$

Trocando as partes à direita do corte, obtemos:

$$F_1 = 0111, \quad F_2 = 1010.$$

Interpretação

O cruzamento mistura informações dos pais para produzir novas soluções candidatas.

Avaliando os filhos

Vamos decodificar os filhos.

Avaliando os filhos

Vamos decodificar os filhos.

Filho 1: 0111

$$d = 7, \quad x = -2 + \frac{7}{15} \cdot 4 \approx -0.1333$$

$$f(x) \approx 1 - 0.0178 = 0.9822$$

Avaliando os filhos

Vamos decodificar os filhos.

Filho 1: 0111

$$d = 7, \quad x = -2 + \frac{7}{15} \cdot 4 \approx -0.1333$$

$$f(x) \approx 1 - 0.0178 = 0.9822$$

Filho 2: 1010

$$d = 10, \quad x = -2 + \frac{10}{15} \cdot 4 \approx 0.6667$$

$$f(x) \approx 1 - 0.4444 = 0.5556$$

Avaliando os filhos

Vamos decodificar os filhos.

Filho 1: 0111

$$d = 7, \quad x = -2 + \frac{7}{15} \cdot 4 \approx -0.1333$$

$$f(x) \approx 1 - 0.0178 = 0.9822$$

Filho 2: 1010

$$d = 10, \quad x = -2 + \frac{10}{15} \cdot 4 \approx 0.6667$$

$$f(x) \approx 1 - 0.4444 = 0.5556$$

Conclusão

O filho 0111 ficou melhor do que ambos os pais.

Mutação

A mutação altera aleatoriamente um bit do cromossomo.

Mutação

A mutação altera aleatoriamente um bit do cromossomo.

Por exemplo:

1010 → 1000

Mutação

A mutação altera aleatoriamente um bit do cromossomo.

Por exemplo:

$$10\textcolor{red}{1}0 \longrightarrow 1000$$

Convertendo:

$$1000 \rightarrow d = 8 \rightarrow x = -2 + \frac{8}{15} \cdot 4 \approx 0.1333$$

$$f(0.1333) \approx 0.9822$$

Mutação

A mutação altera aleatoriamente um bit do cromossomo.

Por exemplo:

$$10\textcolor{red}{1}0 \longrightarrow 1000$$

Convertendo:

$$1000 \rightarrow d = 8 \rightarrow x = -2 + \frac{8}{15} \cdot 4 \approx 0.1333$$

$$f(0.1333) \approx 0.9822$$

Papel da mutação

- manter diversidade genética;
- explorar novas possibilidades;
- evitar estagnação da população.

Nova geração

Uma nova população possível é:

0110, 1011, 0111, 1000.

Nova geração

Uma nova população possível é:

0110, 1011, 0111, 1000.

Cromossomo	x	$f(x)$	Situação
0110	-0.4000	0.8400	bom
1011	0.9333	0.1289	médio
0111	-0.1333	0.9822	excelente
1000	0.1333	0.9822	excelente

Nova geração

Uma nova população possível é:

0110, 1011, 0111, 1000.

Cromossomo	χ	$f(\chi)$	Situação
0110	-0.4000	0.8400	bom
1011	0.9333	0.1289	médio
0111	-0.1333	0.9822	excelente
1000	0.1333	0.9822	excelente

A população vai se aproximando dos valores que maximizam a função.

Por que o algoritmo se aproxima de $x = 0$?

A função

$$f(x) = 1 - x^2$$

é maior quando x está mais próximo de zero.

Por que o algoritmo se aproxima de $x = 0$?

A função

$$f(x) = 1 - x^2$$

é maior quando x está mais próximo de zero.

Logo:

- indivíduos com x perto de 0 têm maior aptidão;
- esses indivíduos são mais selecionados;
- seus descendentes tendem a permanecer em regiões boas;
- a mutação pode refinar ainda mais a busca.

Por que o algoritmo se aproxima de $x = 0$?

A função

$$f(x) = 1 - x^2$$

é maior quando x está mais próximo de zero.

Logo:

- indivíduos com x perto de 0 têm maior aptidão;
- esses indivíduos são mais selecionados;
- seus descendentes tendem a permanecer em regiões boas;
- a mutação pode refinar ainda mais a busca.

Resultado esperado

O algoritmo tende a privilegiar cromossomos que representam valores próximos de $x = 0$.

Limitação da codificação com 4 bits

Com 4 bits, temos apenas 16 pontos possíveis no intervalo $[-2, 2]$.

Limitação da codificação com 4 bits

Com 4 bits, temos apenas 16 pontos possíveis no intervalo $[-2, 2]$.

O espaçamento entre dois valores consecutivos é

$$\Delta x = \frac{2 - (-2)}{2^4 - 1} = \frac{4}{15} \approx 0.2667.$$

Limitação da codificação com 4 bits

Com 4 bits, temos apenas 16 pontos possíveis no intervalo $[-2, 2]$.

O espaçamento entre dois valores consecutivos é

$$\Delta x = \frac{2 - (-2)}{2^4 - 1} = \frac{4}{15} \approx 0.2667.$$

Isso significa que o valor $x = 0$ não está exatamente representado.

Limitação da codificação com 4 bits

Com 4 bits, temos apenas 16 pontos possíveis no intervalo $[-2, 2]$.
O espaçamento entre dois valores consecutivos é

$$\Delta x = \frac{2 - (-2)}{2^4 - 1} = \frac{4}{15} \approx 0.2667.$$

Isso significa que o valor $x = 0$ não está exatamente representado.

Consequência

O algoritmo encontra uma **aproximação** do máximo real:

$$x \approx -0.1333 \quad \text{ou} \quad x \approx 0.1333,$$

com

$$f(x) \approx 0.9822.$$